Programme de mathématiques de la classe terminale de la voie technologique

Sommaire

Préambule
- Intentions majeures
- Lignes directrices pour l'enseignement
  - Attitudes développées
  - Développement des six compétences mathématiques et de l'aptitude à l'abstraction
  - Diversité de l'activité mathématique
  - Évaluation des élèves
  - Activités algorithmiques et numériques
  - Résolution de problèmes et automatismes
  - Place de l'oral
  - Trace écrite
  - Travail personnel des élèves
  - Cohérence entre l'enseignement de tronc commun et l'enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques en séries STI2D et STL
- Organisation du programme

Programme
- Vocabulaire ensembliste et logique
- Algorithmique et programmation (sauf série STD2A)
- Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)
  - Géométrie plane
  - Géométrie dans l'espace
- Automatismes
- Analyse
  - Suites numériques
  - Fonctions exponentielles
  - Fonction logarithme décimal
  - Fonction inverse
- Statistique et probabilités
  - Séries statistiques à deux variables quantitatives
  - Probabilités conditionnelles
  - Variables aléatoires discrètes finies
- Thèmes d'étude
  - Liste indicative de thèmes

Préambule

Intentions majeures

Le programme de mathématiques commun à tous les élèves des classes terminales de la voie technologique est conçu avec les intentions suivantes :
- permettre à chaque élève de consolider et d'élargir ses connaissances et compétences mathématiques afin de poursuivre l'acquisition d'une culture mathématique nécessaire pour évoluer dans un environnement numérique où les données et les graphiques sont omniprésents ;
- développer une image positive des mathématiques et permettre à chaque élève de faire l'expérience personnelle des démarches qui leur sont propres afin d'en appréhender la pertinence et l'efficacité ;
- assurer les bases mathématiques nécessaires aux autres disciplines enseignées et développer des aptitudes intellectuelles indispensables à la réussite d'études supérieures ; pour cela, les notions figurant au programme ont été retenues soit parce qu'elles offrent des occasions de convoquer le raisonnement et d'accéder à l'abstraction, soit parce que leur bonne utilisation à un niveau supérieur sera facilitée par une présentation anticipée dès la classe terminale ;
- prendre en compte les spécificités des séries tertiaires, industrielles et artistiques et leurs finalités différentes.

Lignes directrices pour l'enseignement

Attitudes développées

L'enseignement des mathématiques participe à la formation générale des élèves en contribuant au développement d'attitudes propices à la poursuite d'études. Parmi elles, peuvent notamment être mentionnés : la persévérance dans la recherche d'une solution, l'esprit critique, l'engagement réfléchi dans un débat, le souci d'argumenter sa pensée par un raisonnement logique, la qualité d'expression écrite et orale, l'esprit de collaboration dans un travail d'équipe.